Smart Office case

Welkom bij de innovatieve wereld van Capgemini's SmartOffice, waar technologie en slimme oplossingen samenkomen om de kantoorervaring te verbeteren! In ons hoofdkantoor in Utrecht, Leidsche Rijn, hebben we een uitgebreid netwerk van sensoren geïnstalleerd die continu gegevens verzamelen over

- ruimtebezetting,
- bureaubezetting
- comfortniveaus, zoals CO2, temperatuur, verlichting en luchtvochtigheid.

We staan op het punt om belangrijke inzichten te genereren en verbeterpunten door te voeren. Jullie zijn uitgenodigd om ons te helpen bij deze uitdaging! We hebben drie specifieke onderwerpen gekozen die zich richten op het optimaliseren van ons kantoorbeheer. Of het nu gaat om het efficiënter inzetten van vergaderruimtes, het verbeteren van energiebeheer om kosten te verlagen, duurzaamheid te bevorderen, of het implementeren van voorspellend onderhoud om operationele efficiëntie te verhogen — jullie inzichten zijn cruciaal.

Case 1: Ruimteoptimalisatie en Capaciteitsplanning voor Kantooromgevingen

Probleemstelling: Het gebruik van kantoorruimtes fluctueert, waarbij vergaderruimtes vaak vol geboekt zijn terwijl bureaus en werkplekken minder gebruikt worden. Daarnaast worden vergaderruimtes vaak onderbezet, bijvoorbeeld ruimtes voor 10 personen gereserveerd worden door 2 personen. Dit leidt mogelijk tot inefficiënt gebruik van de beschikbare kantoorruimte. Sommige vergaderruimtes worden voor korte bijeenkomsten of telefoongesprekken gebruikt, wat kan betekenen dat de beschikbare ruimte niet optimaal wordt benut. Tegelijkertijd zijn bepaalde afdelingen mogelijk onder- of oververtegenwoordigd in termen van beschikbare werkplekken.

Doel: Onderzoek hoe de huidige kantoorruimte beter kan worden benut door trends in bezettingsdata te analyseren en een capaciteitsplan op te stellen. Denk aan inzichten zoals:

1. Hoe vergaderruimtes en werkplekken efficiënter kunnen worden ingezet.
2. Hoe werkplekken en vergaderruimtes beter kunnen worden herverdeeld per afdeling, gebaseerd op daadwerkelijke bezettingsdata.

Case 2: Energiebeheer en Kostenreductie

Probleemstelling: Capgemini is continu bezig met het optimaliseren van hun energieverbruik. De bezetting van ruimtes varieert sterk gedurende de dag, week of maand. Om een duurzame en efficiënte werkomgeving te waarborgen, wordt gekeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat vergaderruimtes, werkplekken en andere kantoorruimtes alleen worden verwarmd, gekoeld of verlicht wanneer dat echt nodig is. Op deze manier wordt onnodig energieverbruik beperkt en blijven de operationele kosten beheersbaar. Daarnaast blijft het binnenklimaat, zoals temperatuur

en luchtkwaliteit, een belangrijk aandachtspunt om het welzijn en de productiviteit van medewerkers te bevorderen en ziekteverzuim te minimaliseren.

Doel: Het doel van deze case is om een oplossing te ontwikkelen voor het efficiënter beheren van energieverbruik binnen kantooromgevingen. Denk aan inzichten zoals:

1. Automatische aanpassing van temperatuur en verlichting op basis van bezettingsdata, om energieverbruik te verminderen in ongebruikte ruimtes.
2. Voorspellen van energiepieken door het analyseren van historische bezettingsgegevens, zodat het energiebeheer kan worden afgestemd op piekmomenten.
3. Verminderen van de CO2-voetafdruk door alleen energie te verbruiken waar en wanneer dat nodig is, waardoor operationele kosten en energieverspilling dalen.

Case 3: Predictive Maintenance voor Slimme Kantooromgevingen

Probleemstelling: Onderhoud en schoonmaak in kantoorgebouwen worden vaak uitgevoerd volgens een vast schema, zonder rekening te houden met het daadwerkelijke gebruik van ruimtes. Dit resulteert in inefficiënties, waarbij sommige ruimtes onnodig vaak worden schoongemaakt of onderhouden, terwijl andere ruimtes mogelijk over het hoofd worden gezien of niet op tijd worden aangepakt. Traditionele onderhoudsstrategieën zijn reactief of gebaseerd op statische schema's, wat kan leiden tot onnodige kosten, verspillingen en verstoringen voor de gebruikers van het gebouw.

Doel: Het doel is om onderhoud en schoonmaak dynamischer te maken en af te stemmen op het werkelijke gebruik en de staat van ruimtes, installaties, en apparaten. Door voorspellende modellen te ontwikkelen op basis van sensordata, kan het onderhoud beter gepland worden, storingen worden voorkomen, en kunnen kosten worden bespaard door precies op het juiste moment in te grijpen. Denk aan inzichten zoals:

1. Voorspellen wanneer onderhoud of schoonmaak nodig is, op basis van daadwerkelijke gebruikspatronen en sensorgegevens.
2. Onderhoud op een efficiëntere manier inplannen om downtime of verstoringen te minimaliseren.
3. De levensduur van apparatuur en installaties verlengen door tijdige interventies, zoals systemen, verlichting, of sanitaire voorzieningen.
4. Kostenbesparingen realiseren door onnodig onderhoud of te frequente schoonmaak te voorkomen en onderhoudspatronen te optimaliseren.

Eindpresentatie

Voor de eindpresentatie van ongeveer 5 minuten wordt van jullie verwacht dat jullie de volgende onderdelen toelichten:

- Wat heb je onderzocht?
- Wat zijn je aanbevelingen?
- Wat ondersteunt deze aanbevelingen?

--> Onderbouw jullie aanbevelingen met relevante data, analyses, en visuals (grafieken, tabellen, etc.) die de conclusies versterken.

Variabele explanation

building	The name of the building where the points of interest (POIs) are located.
building_id	A unique identifier for the building
floorIndex	The specific floor where the POI is situated.
poiType	Type of sensor, each sensor measures something else: Desk: Occupancy Room Conference: Occupancy, temperature, and humidity, with multiple sensors. Bubble: Similar monitoring capabilities as Room Conference. Comfort: Temperature, humidity, CO2, sound and lux levels. Hidden Room: Not displayed in the app but functions like Room Conference.
poiTypeId	POI ID: The unique identifier for the POI (poiType).
poiName	POI Name: The name used to refer to the POI (poiType).
poiTitleEn	Room number
capacity	Capacity for the room (only visible for room conference)
email	Email of the room
x	The x coordinates of the POI on the floor plan.
y	The y coordinates of the POI on the floor plan.
sensor	A distinct identifier for the sensor monitoring the POI.
sensorCnt	The total number of sensors connected to the POI.
time	The timestamp indicating when the sensor data was recorded.
deviceName	A distinct identifier for the sensor monitoring the Point of Interest (POI).
fCnt	A counter that tracks the number of messages sent by the sensor; resets at 2000 to verify functionality.
occupied	A binary status that changes from 0 (not occupied) to 1 (occupied) based on detected presence.
tempC	The temperature in degrees Celsius measured by the sensor.
humidity	The relative humidity percentage measured by the sensor.
co2	The concentration of carbon dioxide (CO2)
sound	The sound level detected by the sensor, measured in decibels (dB).
lux	The illuminance level measured in lux, indicating the intensity of light.

Smart Office

Welcome to the innovative world of Capgemini's SmartOffice, where we collect, process, and analyze data to enhance the office experience! At our head office in Utrecht, Leidsche Rijn, we have installed a large network of sensors that continuously collects data on:

- Space occupancy
- Desk occupancy
- Comfort levels, such as CO2, temperature, lighting, and humidity

The data we have gathered can provide valuable insights and predictions and help us improve how we use our Capgemini office. This could mean using meeting rooms more efficiently, improving energy management to reduce costs, promoting sustainability, or implementing predictive maintenance to increase operational efficiency. You are invited to help us with this challenge!

We have chosen three specific topics focused on optimizing our office management.

Case 1: Space Optimization and Capacity Planning for Office Environments

Problem Statement: The use of office spaces fluctuates, with meeting rooms often fully booked while desks and workspaces are underutilized. Additionally, meeting rooms are often under-occupied, for example, rooms for 10 people being reserved by 2 people. This may lead to inefficient use of available office space. Some meeting rooms are used for short meetings or phone calls, which may mean that the available space is not optimally utilized. At the same time, certain departments may be under- or overrepresented in terms of available workspaces.

Goal: Investigate how the current office space can be better utilized by analyzing occupancy data trends and developing a capacity plan. Consider insights such as:

- How meeting rooms and workspaces can be used more efficiently.
- How workspaces and meeting rooms can be better redistributed per department, based on actual occupancy data.

Case 2: Energy Management and Cost Reduction

Problem Statement: Capgemini is continuously optimizing its energy usage. The occupancy of spaces varies greatly throughout the day, week, or month. To ensure a sustainable and efficient working environment, solutions are sought to ensure that meeting rooms, workspaces, and other office spaces are only heated, cooled, or lit when truly necessary. This way, unnecessary energy consumption is limited, and operational costs efficiency is optimized. Additionally, the indoor climate, such as temperature and air quality, remains an important focus to promote employee well-being and productivity and minimize absenteeism.

Goal: The goal of this case is to develop a solution for more efficient energy management within office environments. Consider insights such as:

- Automatic adjustment of temperature and lighting based on occupancy data to reduce energy consumption in unused spaces.

- Predicting energy peaks by analyzing historical occupancy data, so energy management can be aligned with peak moments.
- Reducing the carbon footprint by consuming energy only where and when needed, thereby lowering operational costs and energy waste.

Case 3: Predictive Maintenance for Smart Office Environments

Problem Statement: Maintenance and cleaning in office buildings are often carried out according to a fixed schedule, without considering the actual use of spaces. This could result in inefficiencies, with some spaces being cleaned or maintained unnecessarily often, while other spaces may be overlooked or not addressed in time. Traditional maintenance strategies are reactive or based on static schedules, which can lead to unnecessary costs, waste, and disruptions for building users.

Goal: The goal is to make maintenance and cleaning more dynamic and aligned with the actual use and condition of spaces, installations, and devices. By developing predictive models based on sensor data, maintenance can be better planned, failures can be prevented, and costs can be saved by intervening at the right time. Consider insights such as:

- Predicting when maintenance or cleaning is needed based on actual usage patterns and sensor data.
- Scheduling maintenance more efficiently to minimize downtime or disruptions.
- Extending the lifespan of equipment and installations through timely interventions, such as systems, lighting, or sanitary facilities.
- Realizing cost savings by avoiding unnecessary maintenance or too frequent cleaning and optimizing maintenance patterns.

Final Presentation

For the final presentation of approximately 5 minutes, you are expected to cover the following components:

- What did you investigate?
- What are your recommendations?
- What supports these recommendations?